

Reporte Técnico - Mi bóveda y contenedor seguro

Gestión segura de credenciales con KeePassXC y cifrado de archivos con VeraCrypt

Alumno	Julian Martin Batistutti
Herramientas	KeePassXC y VeraCrypt
Plataforma	Windows
Objetivo	Proteger credenciales y datos mediante gestión de contraseñas y cifrado
Fecha de documentación	19 de septiembre de 2026

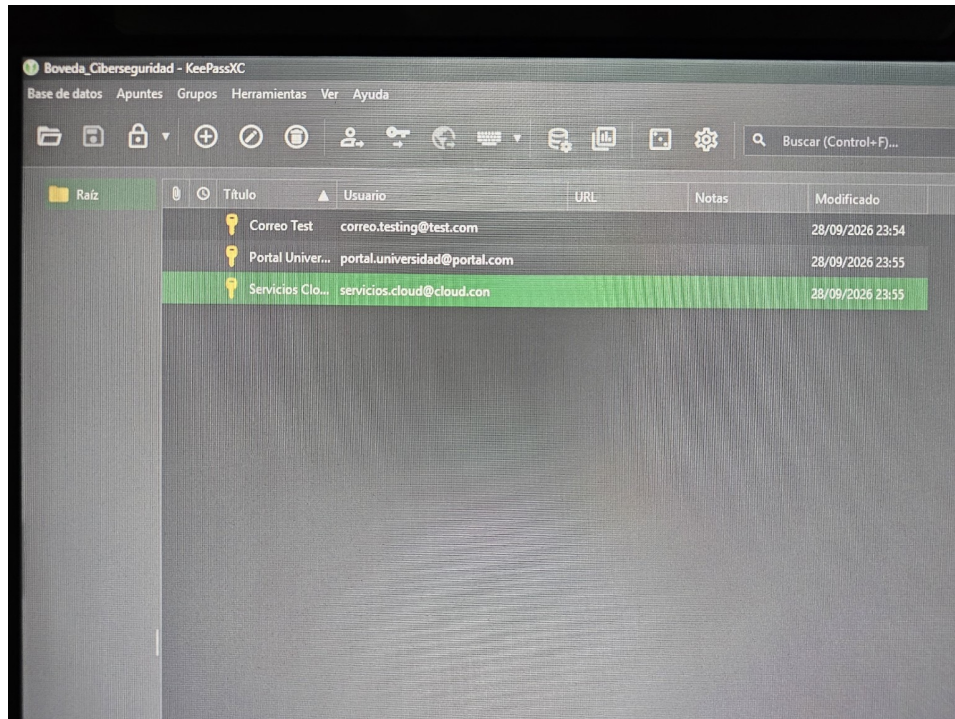
Introducción

Este laboratorio documenta dos controles básicos de seguridad: el uso de un gestor de contraseñas para evitar la reutilización de claves débiles y la creación de un contenedor cifrado para proteger información almacenada. Para las pruebas se utilizaron datos y credenciales ficticias.

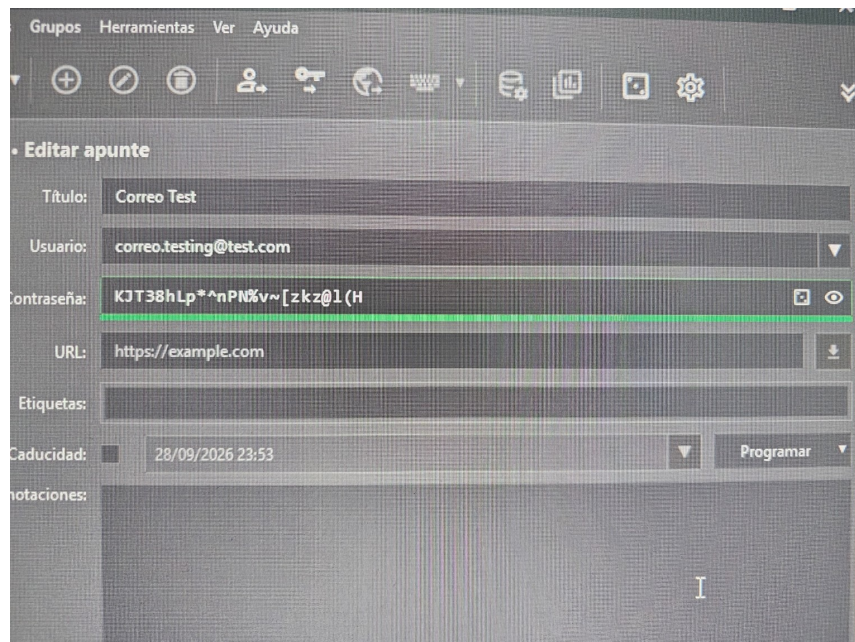
Las contraseñas maestras utilizadas durante la práctica no se incluyen en este reporte. Esta decisión reproduce una buena práctica: las credenciales no deben formar parte de la documentación ni de las evidencias publicadas.

1. Bóveda de identidad - KeePassXC

Se creó una base de datos local en KeePassXC protegida por una contraseña maestra. Dentro de la bóveda se registraron tres cuentas ficticias de prueba. De esta forma, las credenciales quedan centralizadas en un archivo cifrado y el usuario solo necesita proteger adecuadamente la clave maestra.



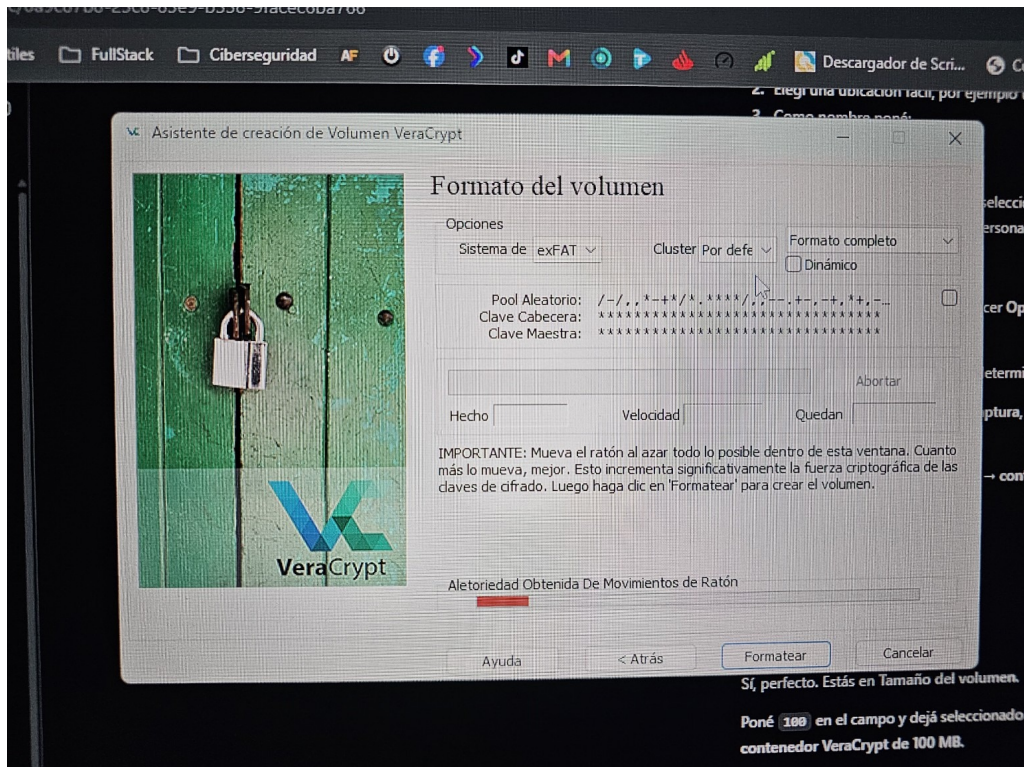
Evidencia 1. KeePassXC con tres registros ficticios creados para el ejercicio.



Evidencia 2. Ejemplo de credencial de prueba generada y almacenada en KeePassXC. Las entradas se configuraron con contraseñas aleatorias de más de 16 caracteres.

2. Contenedor cifrado - VeraCrypt

Se creó un contenedor de archivos cifrado de 100 MB mediante VeraCrypt. La configuración solicitada para el checkpoint utiliza AES como algoritmo de cifrado y exFAT como sistema de archivos, ofreciendo protección del contenido y compatibilidad con distintos sistemas.

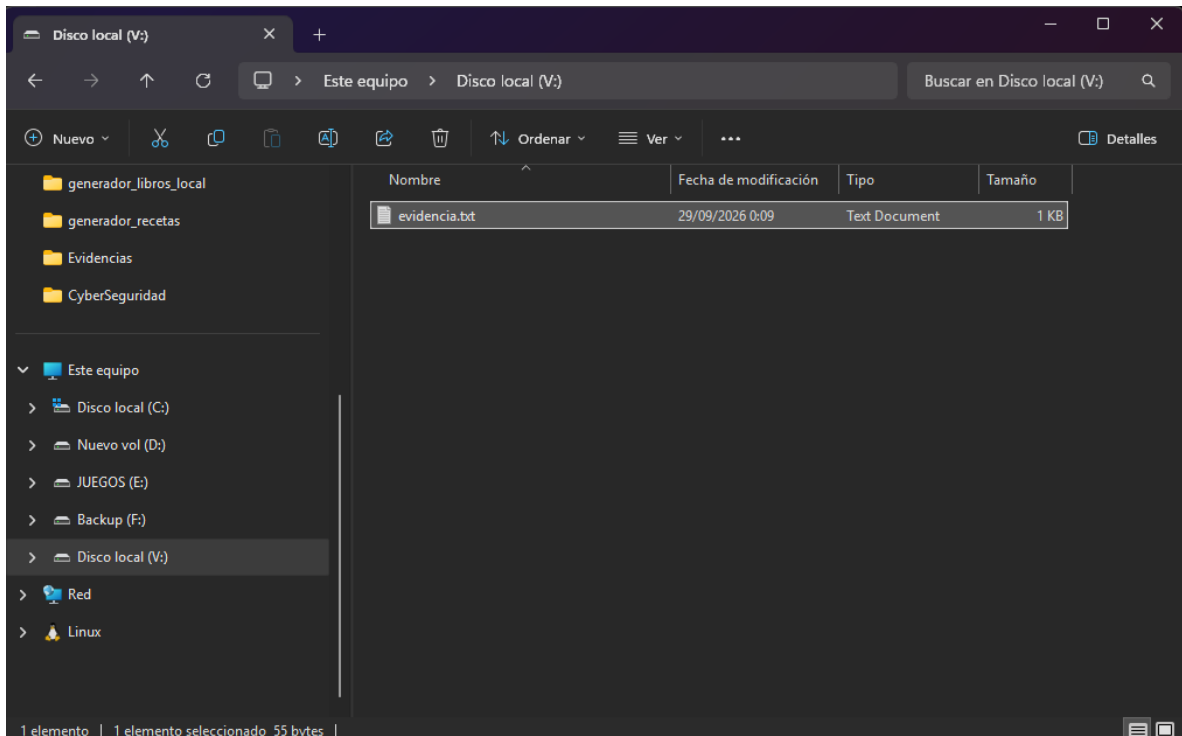


Evidencia 3. Pantalla de formato del volumen. Se observa exFAT como sistema de archivos durante la creación del contenedor.

El movimiento aleatorio del puntero durante el proceso aporta entropía adicional para la generación de material criptográfico. Una vez finalizado el formato, el contenedor puede montarse como una unidad lógica únicamente después de proporcionar la credencial correcta.

3. Montaje y archivo protegido

El contenedor se montó correctamente como la unidad V:. Dentro del volumen se creó el archivo requerido por la consigna, denominado evidencia.txt. Mientras el volumen está montado y desbloqueado, Windows permite trabajar con sus archivos de forma normal; al desmontarlo, el contenido vuelve a quedar protegido por el cifrado del contenedor.

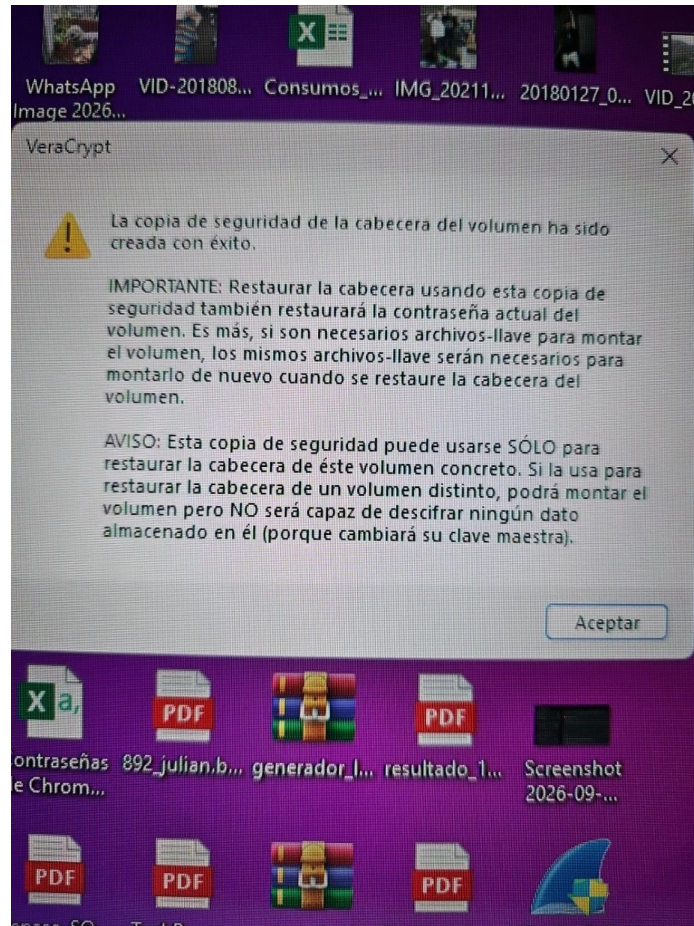


Evidencia 4. Unidad V: montada y archivo evidencia.txt almacenado dentro del volumen cifrado.

El archivo original sensible no debería mantenerse simultáneamente fuera del volumen cifrado. El objetivo es que la única copia que deba permanecer protegida se encuentre dentro del contenedor.

4. Copia de seguridad de la cabecera

Con el volumen desmontado se utilizó la función de copia de seguridad de la cabecera de VeraCrypt. La cabecera contiene información crítica necesaria para acceder al volumen, por lo que disponer de un respaldo permite recuperar el acceso ante determinados daños de esa estructura.



Evidencia 5. VeraCrypt confirma que la copia de seguridad de la cabecera del volumen fue creada con éxito.

El respaldo de cabecera debe conservarse de forma segura y asociado únicamente al volumen correspondiente. VeraCrypt advierte que una restauración también recupera el estado de la contraseña existente en el momento en que se creó ese respaldo.

5. Análisis de seguridad

Gestor de contraseñas. El uso de KeePassXC permite generar claves largas y aleatorias sin depender de contraseñas fáciles de recordar. Esto reduce el riesgo de reutilización de credenciales y facilita mantener una contraseña diferente para cada servicio.

Cifrado del contenedor. VeraCrypt protege los datos en reposo. Si el archivo contenedor es copiado o el equipo es sustraído mientras el volumen está desmontado, el contenido no queda disponible como archivos legibles sin la credencial correcta.

Separación de secretos y documentación. Aunque las credenciales utilizadas en este laboratorio son ficticias, el reporte evita documentar las contraseñas maestras. En un entorno real nunca deberían publicarse en capturas, repositorios o informes.

Conclusiones

El checkpoint permitió aplicar dos mecanismos complementarios de protección. KeePassXC resuelve la gestión segura de credenciales mediante una bóveda cifrada y generación de contraseñas robustas, mientras que VeraCrypt protege archivos almacenados dentro de un contenedor cifrado. La prueba incluyó la creación de tres registros, el uso de contraseñas aleatorias, un contenedor de 100 MB con AES/exFAT, el almacenamiento de evidencia.txt y la realización exitosa de una copia de seguridad de la cabecera.

Como práctica operativa, la bóveda y el contenedor deben mantenerse bloqueados cuando no estén en uso, las claves maestras deben ser únicas y no compartirse, y el respaldo de la cabecera debe almacenarse en una ubicación segura distinta del propio volumen.